

Рецензія

на колективну монографію

«Електро-фізичні властивості вуглецевих нанотрубок»
авторів Лень Т.А., Овсієнко І.В., Мацуй Л.Ю. та Вовченко Л.Л.

У представленій монографії розглядаються питання взаємозв'язку структурно-фазового складу нановуглецевого матеріалу (НВМ), що містить вуглецеві нанотрубки (ВНТ), зокрема ступеня структурної досконалості ВНТ та механізмів переносу заряду в таких НВМ за теплового навантаження та зовнішніх магнітних полів. ВНТ, як і інші нановуглецеві структури, наразі розглядають як перспективні будівельні наноблоки для електроніки. Незважаючи на інтенсивні дослідження у цьому напрямку, основні питання, пов'язані з особливостями впливу будови ВНТ та структурно-фазового складу НВМ загалом на їх електрофізичні властивості, досі залишаються нез'ясованими.

Монографія складається зі вступу, п'яти розділів, до кожного з яких подані висновки та список літератури, а також узагальнених висновків та загального списку літератури. Бібліографія налічує 187 джерел.

У першому розділі монографії описані структури одно- та багатостінних ВНТ, проаналізована будова дефектних ВНТ та їх зонна структура. Наведені теоретичні моделі розрахунку та експериментальні методи дослідження зонної структури ВНТ.

У другому розділі монографії проведений детальний аналіз методів отримання НВМ, що містять одно- та багатостінні ВНТ, а також методів виділення ВНТ.

Третій розділ монографії присвячений дослідженню структурно фазового складу НВМ, а також його змінам при застосуванні різних методів очищення НВМ від домішок та виділення ВНТ. У цьому розділі наведені результати експериментальних досліджень структури і фазового складу НВМ, проведених методами рентгенівської дифракції, рентгенівського фазового аналізу, електронної мікроскопії та термомагнітометрії, на кожному етапі термо-хімічної обробки. Виявлені закономірності зміни структурно-фазового складу

НВМ за різних послідовностей термо-хімічної обробки та встановлені найбільш ефективні методи очистки НВМ і виділення ВНТ. Запропонована класифікація НВМ залежно від вмісту нановуглецевої фази з різним ступенем структурної досконалості.

Четвертий розділ монографії присвячений дослідженню електропровідності НВМ різного структурно-фазового складу, що містить ВНТ. У ньому подано детальний опис моделей провідності одно- та багатостінних ВНТ з різним ступенем структурної досконалості. Детально проаналізовано температурні залежності електропровідності НВМ різного структурно-фазового складу. Для опису температурних залежностей електроопору НВМ з різним структурно-фазовим складом запропонована модель адитивного внеску ефективних опорів, що відповідають різним нановуглецевим фазам, присутніми у НВМ. В рамках цієї моделі показано, що відносна зміна співвідношення впорядкованої та неупорядкованої вуглецевих фаз у НВМ зумовлює зміну механізмів електропровідності НВМ загалом. Для НВМ, що характеризується більшим відносним вмістом неупорядкованої вуглецевої фази, властивим є стрибковий механізм провідності зі змінною довжиною стрибка. Для НВМ, що характеризується вмістом достатньої кількості впорядкованої вуглецевої фази, зокрема багатостінними ВНТ, є більш суттєвим прояв ефекту слабкої локалізації носіїв струму, що властиво для дрібнокристалічних вуглецевих матеріалів.

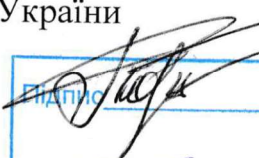
У п'ятому розділі монографії проаналізована провідність НВМ різного структурного складу в магнітному полі. Встановлені закономірності еволюції механізмів магнітопровідності за зміни структурно-фазового складу НВМ. Для опису магнітопровідності за низьких температур для НВМ з високим вмістом неупорядкованої нановуглецевої фази, у тому числі дефектних ВНТ, запропонована модель, яка враховує внески спін-поляризованого механізму і ефекту стиснення хвильової функції локалізованого стану. Для НВМ, що характеризуються відносно великим вмістом ВНТ досконалої структури, магнітопровідність описується в рамках моделі слабкої локалізації носіїв заряду

для двовимірної системи, властивої для дрібнокристалічних графітових матеріалів.

Подана монографія має ґрунтовну теоретичну базу. Для аналізу використовується значний обсяг експериментальних даних, що забезпечує об'єктивність і достовірність отриманих результатів.

Підсумовуючи, вважаю, що колективна монографія авторів Лень Т.А., Овсієнко І.В., Мацуй Л.Ю. та Вовченко Л.Л. *«Електро-фізичні властивості вуглецевих нанотрубок»* може бути рекомендована для відкритого друку.

Професор кафедри біофізики та нейробіології
ННЦ «Інститут біології та медицини»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
доктор фізико-математичних наук, професор,
Заслужений професор Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
Лауреат Грамоти Верховної Ради України


Юрій ПРИЛУЦЬКИЙ

Мічленка Р.М.
підпис/прізвище та ініціали посадової особи, що засвідчує підпис